

**CORRECTION SESSION NORMALE 2009****EXERCICE 1**

Pour chaque jour n , posons $\Omega_n = J_n \cup K_n$ (réunion disjointe, J_n et K_n contraires). On a $p_1 = p(J_1) = \frac{2}{5}$ et, pour tout jour n différent du premier : $p(J_n/J_{n-1}) = \frac{1}{3}$ et $p(K_n/K_{n-1}) = \frac{1}{3}$.

1. $p(J_2/J_1) = \frac{1}{3}$; $p(J_2/K_1) = 1 - p(K_2/K_1) = \frac{2}{3}$.

En écrivant $J_2 = (J_2 \cap J_1) \cup (J_2 \cap K_1)$ (réunion disjointe) et $p(K_1) = 1 - p(J_1) = \frac{3}{5}$:

$$p(J_2) = p(J_2/J_1)p(J_1) + p(J_2/K_1)p(K_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{8}{15}.$$

2. De même, $J_n = (J_n \cap J_{n-1}) \cup (J_n \cap K_{n-1})$, d'où :

$$p(J_n) = p(J_n/J_{n-1})p(J_{n-1}) + p(J_n/K_{n-1})p(K_{n-1}) = p(J_n/J_{n-1})p(J_{n-1}) + [1 - p(K_n/K_{n-1})][1 - p(J_{n-1})].$$

En développant avec $p(J_n/J_{n-1}) = p(K_n/K_{n-1}) = \frac{1}{3}$:

$$p_n = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1\right)p_{n-1} + 1 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{2}{3}.$$

3.

a) $u_n = p_n - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{3}u_{n-1}.$

(u_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$ et de premier terme $u_1 = p_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{10}$.

b) $u_n = -\frac{1}{10}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, donc $p_n = -\frac{1}{10}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{1}{2}.$

c) La probabilité cherchée est $m_n = p_{2n} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{3^{2n-1}} + \frac{1}{2}$ (le terme $\left(-\frac{1}{3}\right)^{2n-1}$ étant négatif).

$$m_{n+1} - m_n = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{3^{2n+1}} \left(\frac{1}{9} - 1\right) < 0 : \text{la suite } (m_n) \text{ est strictement décroissante, et}$$

$m_n \geq \frac{1}{2}$ pour tout n (limite atteinte seulement à l'infini). Par conséquent, pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{1}{2} \leq m_n \leq m_1 = p_2 = \frac{8}{15}, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2} \leq p_{2n} \leq \frac{8}{15}.$$

(La suite (m_n) converge en croissant vers $\frac{1}{2}$, avec $m_1 = p_2 = \frac{8}{15}$ comme plus grande valeur.)

EXERCICE 2

1. Chacun des chiffres intervenant dans l'écriture d'un nombre en base a doit être strictement inférieur à a . Comme le chiffre 3 intervient dans l'écriture de C , on a $a > 3$.

2.



a) $A = 2a^2 + a + 1$, $B = 3a^2 + a + 2$, $C = a^5 + 3a^4 + 3a^3 + 3a + 2$.

$C = AB \Leftrightarrow a^5 + 3a^4 + 3a^3 + 3a + 2 = 6a^4 + 5a^3 + 8a^2 + 3a + 2 \Leftrightarrow a^5 - 3a^4 - 2a^3 - 8a^2 = 0$,
soit (en divisant par $a^2 \neq 0$) : $a^3 - 3a^2 - 2a - 8 = 0$.

b) $a^3 - 3a^2 - 2a - 8 = 0 \Leftrightarrow a(a^2 - 3a - 2) = 8$: a divise donc 8.

c) $a > 3$ et $a|8 \Rightarrow a \in \{4, 8\}$. Si $a = 8$: $a^2 - 3a - 2 = 38 \neq 1$ (le facteur devrait valoir $8/8 = 1$). Pour $a = 4$: $4 \times (16 - 12 - 2) = 4 \times 2 = 8$. Donc $a = 4$.

3. Divisions euclidiennes successives de 214 par 4 : $214 = 4 \times 1 + 2$... on trouve $214 = (3112)_4$.
Vérification : $3 \times 4^3 + 1 \times 4^2 + 1 \times 4 + 2 = 192 + 16 + 4 + 2 = 214$.

4.

a) Pour $a = 4$: $A = 2(16) + 4 + 1 = 37$, $B = 3(16) + 4 + 2 = 54$, $C = 4^5 + 3 \cdot 4^4 + 3 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4 + 2 = 1998$.

b) 37 est premier, $54 = 2 \times 3^3$: $\text{pgcd}(A, B) = 1$, donc $\text{ppcm}(A, B) = AB = C = 1998$.

Comme $\text{pgcd}(A, B) = 1$, l'équation $Ax + By = 1$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ (théorème de Bézout).

5.

a) $37 \times 19 + 54 \times (-13) = 703 - 702 = 1$: $(19, -13)$ est bien solution.

b) La solution générale est $(x, y) = (19 + 54k, -13 - 37k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

PROBLEME

PARTIE A

1.

a) Notons $s : (x, y) \mapsto (-y, -x)$ et $t : (x, y) \mapsto (x + 1, y + 1)$. s est la symétrie orthogonale d'axe la deuxième bissectrice ($y = -x$), et t la translation de vecteur $(1, 1)$; on vérifie que $\varphi = t \circ s$ (attention : $\varphi \neq s \circ t$).

b) Soit $M(x, y) \in C_a$ (donc $y = f_a(x)$) et $M'(x', y') = \varphi(M)$. On a $x' = -y + 1 \in D_{f_a}$ (car $a(-y + 1) - a + 1 = (a - 1) \frac{ax - a + 1}{ax - a + 1} \cdot (\dots) \neq 0$ puisque $a \neq 1$), et en substituant on trouve $f_a(x') = -x + 1 = y'$: donc $M' \in C_a$. La courbe C_a est globalement invariante par φ .

2.

a) On cherche (x_0, y_0) tel que $\forall a, y_0 = f_a(x_0)$, soit $(x_0 y_0 - y_0)a + y_0 - x_0 = 0$ pour tout a : il faut $x_0 y_0 - y_0 = 0$ et $y_0 - x_0 = 0$, soit $x_0 = y_0$ et $x_0(x_0 - 1) = 0$: $x_0 = 0$ ou 1 .

Les courbes C_a passent donc toutes par $O(0, 0)$ et $A_1(1, 1)$.

b) $f_a(\ell) = \ell \Leftrightarrow \frac{\ell}{a\ell - a + 1} = \ell \Leftrightarrow a\ell(\ell - 1) = 0$ (car $a \neq 0$) : $\ell = 0$ ou $\ell = 1$.

3.

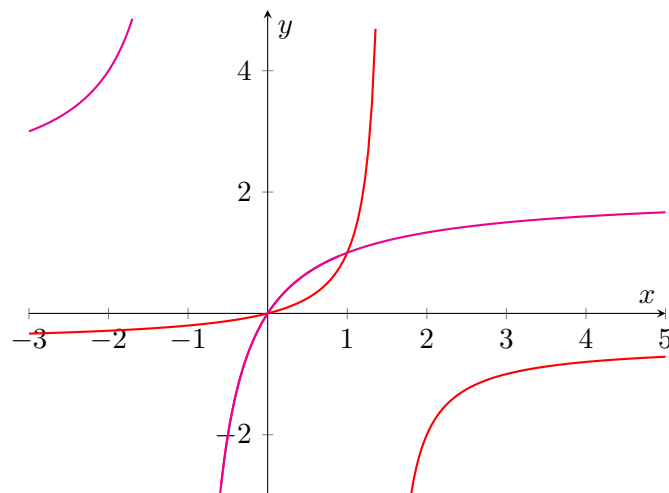
a) $D_{f_a} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{a-1}{a} \right\}$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_a(x) = \frac{1}{a}$.

En posant $x_0 = \frac{a-1}{a}$: $f'_a(x) = \frac{-a+1}{(ax - a + 1)^2}$, de signe constant égal à celui de $1 - a$.



- Si $a < 1$: $f'_a > 0$, f_a strictement croissante sur chaque intervalle de D_{f_a} , avec $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f_a(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f_a(x) = +\infty$.
- Si $a > 1$: $f'_a < 0$, f_a strictement décroissante, avec $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f_a(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f_a(x) = -\infty$.

b), c) Courbes C_{-2} , $C_{0,5}$, $C_{1,5}$, C_2 : hyperboles d'asymptotes $x = x_0$ et $y = \frac{1}{a}$, passant toutes par O et $A_1(1, 1)$.



4.

a) $\varphi(x) = ax - a + 1$ est strictement monotone (dérivée $a \neq 0$), donc sur $[0, 1]$, $\varphi(x)$ est compris entre $\varphi(0) = 1 - a$ et $\varphi(1) = 1$, tous deux strictement positifs si $a < 1$: φ est donc strictement positive sur $[0, 1]$, en particulier non nulle, donc f_a est continue sur $[0, 1]$ et $F(a)$ est bien définie pour $a < 1$, $a \neq 0$ (et $F(0) = \frac{1}{2}$ est défini séparément).

b) Avec $t = ax - a + 1$, $x = \frac{t + a - 1}{a}$, $dx = \frac{dt}{a}$, les bornes $x = 0 \rightarrow t = 1 - a$, $x = 1 \rightarrow t = 1$:

$$F(a) = \frac{1}{a^2} \int_{1-a}^1 \left(1 + \frac{a-1}{t}\right) dt = \frac{1}{a^2} \left[t + (a-1) \ln t \right]_{1-a}^1 = \frac{1}{a} + \frac{1-a}{a^2} \ln(1-a).$$

Quand $a \rightarrow 1^-$ (poser $h = 1 - a \rightarrow 0^+$) : $F(a) = \frac{1}{1-h} + \frac{h}{(1-h)^2} \ln h \cdot h \rightarrow 1$ (car $h \ln h \rightarrow 0$), donc $\lim_{a \rightarrow 1^-} F(a) = 1$.

Quand $a \rightarrow -\infty$ (poser $h = 1 - a \rightarrow +\infty$) : $F(a) = \frac{1}{1-h} + \frac{h^2}{(1-h)^2} \cdot \frac{\ln h}{h} \rightarrow 0$ (car $\frac{\ln h}{h} \rightarrow 0$), donc $\lim_{a \rightarrow -\infty} F(a) = 0$.

c) Si $a < 0$, $[0, 1] \subset \left] -\infty, 1 - \frac{1}{a} \right]$, intervalle où f_a est continue et strictement croissante, donc $\forall x \in [0, 1]$, $f_a(x) \in [f_a(0), f_a(1)] = [0, 1]$. Si $0 < a < 1$, argument analogue avec $[0, 1] \subset \left] 1 - \frac{1}{a}, +\infty \right[$.

d) $|f_a(x) - x| = \left| \frac{-ax^2 + ax}{ax - a + 1} \right| = |a| \cdot \frac{x - x^2}{ax - a + 1} = |a| \cdot \frac{x(1-x)}{ax - a + 1} \leq |a| f_a(x) \leq |a|$ (en utilisant $0 \leq x(1-x) \leq 1$ sur $[0, 1]$ et $f_a(x) \leq 1$).



Donc $0 \leq |F(a) - F(0)| = \left| \int_0^1 (f_a(x) - x) dx \right| \leq \int_0^1 |f_a(x) - x| dx \leq \int_0^1 |a| dx = |a|$.

Par encadrement, $\lim_{a \rightarrow 0} |F(a) - F(0)| = 0$, donc $\lim_{a \rightarrow 0} F(a) = F(0) = \frac{1}{2}$: F est continue en 0.

PARTIE B

1.

a) $\|\vec{e}_1\|^2 = \frac{1}{2} \|\vec{i} - \vec{j}\|^2 = 1$, $\|\vec{e}_2\|^2 = 1$, $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \frac{1}{2}(\vec{i}^2 - \vec{j}^2) = 0$: $\mathcal{R}_a$ est bien orthonormé.

b) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O\Omega_a} + \overrightarrow{\Omega_a M}$ donne $x\vec{i} + y\vec{j} = \left(1 - \frac{1}{a}\right)\vec{i} + \frac{1}{a}\vec{j} + X\vec{e}_1 + Y\vec{e}_2$, d'où en identifiant :

$$x = 1 - \frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y) ; \quad y = \frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{2}}(-X + Y).$$

c) En substituant dans $y = f_a(x)$ et en simplifiant (calcul direct), on obtient l'équation de C_a dans $\mathcal{R}_a$:

$$Y^2 - X^2 = \frac{2(a-1)}{a^2}.$$

d) En posant $\alpha = \frac{\sqrt{2|a-1|}}{|a|}$:

- Si $a > 1$: $\frac{Y^2}{\alpha^2} - \frac{X^2}{\alpha^2} = 1$, hyperbole d'axe focal $(\Omega_a, \vec{e}_2)$, sommets $S_a(0, \alpha)$, $S'_a(0, -\alpha)$ dans $\mathcal{R}_a$.
- Si $a < 1$: $\frac{X^2}{\alpha^2} - \frac{Y^2}{\alpha^2} = 1$, sommets $S_a(\alpha, 0)$, $S'_a(-\alpha, 0)$ dans $\mathcal{R}_a$.

2. Dans $\mathcal{R}$, l'axe des abscisses de $\mathcal{R}_a$ (équation $Y = 0$) a pour équation $x + y - 1 = 0$, c'est-à-dire la droite (D) : $y = -x + 1$. Les sommets sont sur (D) si et seulement si l'axe focal de C_a est l'axe des abscisses de $\mathcal{R}_a$, ce qui (d'après d)) équivaut à $a < 1$.

3. On suppose $a > 1$.

a) Dans $\mathcal{R}_a$: $\Omega_a S_a = \alpha = \frac{\sqrt{2(a-1)}}{a}$.

Dans $\mathcal{R}$: $\Omega_a \left(1 - \frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right)$, $\Omega_2 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, donc $\Omega_2 \Omega_a = \sqrt{2} \cdot \frac{|a-2|}{2a}$.

b) Ω_a et S_a sont sur l'axe focal (perpendiculaire à (D) en Ω_a), donc le triangle $\Omega_2 \Omega_a S_a$ est rectangle en Ω_a :

$$\Omega_2 S_a^2 = \Omega_2 \Omega_a^2 + \Omega_a S_a^2 = \frac{(a-2)^2}{2a^2} + \frac{2(a-1)}{a^2} = \frac{1}{2}.$$

c) Donc $\Omega_2 S_a = \Omega_2 S'_a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour tout $a > 1$: les sommets S_a, S'_a sont sur le cercle de centre Ω_2 et de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

PARTIE C

1.



- a) D'après l'étude des variations (cas $0 < a < 1$), f_a est strictement croissante sur $[0, 1]$ (car $[0, 1] \subset \left]1 - \frac{1}{a}, +\infty\right[$), et $f_a([0, 1]) = [f_a(0), f_a(1)] = [0, 1]$.
- b) Par récurrence : $u_0 \in [0, 1]$ (hypothèse) ; si $u_n \in [0, 1]$ alors $u_{n+1} = f_a(u_n) \in f_a([0, 1]) = [0, 1]$. La suite est donc bien définie et à valeurs dans $[0, 1]$.
Comme 0 et 1 sont les points fixes de f_a : si $u_0 = 0$, $u_n = 0$ pour tout n (suite constante) ; si $u_0 = 1$, $u_n = 1$ pour tout n (suite constante).

2. On suppose $u_0 \in]0, 1[$.

- a) Par récurrence, $u_n \in]0, 1[$ pour tout n . On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = f_a(u_n) - u_n = a(u_n - 1)f_a(u_n),$$

qui est strictement négatif car $u_n - 1 < 0$ et $f_a(u_n) > 0$ (et $a > 0$) : la suite (u_n) est strictement décroissante.

- b) (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc convergente vers une limite $\ell \in [0, 1]$. En passant à la limite dans $u_{n+1} = f_a(u_n)$ (continuité de f_a) : $\ell = f_a(\ell)$, donc $\ell \in \{0, 1\}$. Comme (u_n) est décroissante et $u_0 < 1$, on a $\ell < 1$, donc $\ell = 0$: (u_n) converge vers 0.